

Problema 6

Joaquín Rapela

September 10, 2026

Parte a

La expresión del campo eléctrico sobre el eje x es:

$$E(x, 0, 0) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{x + d/2}{|x + d/2|^3} - \frac{x - d/2}{|x - d/2|^3} \right) \hat{i} \quad (1)$$

La figura **1** grafica $E(x, 0, 0)$ en función de x . El sentido del $E(x, 0, 0)$ varía a lo largo del eje x . La figura **2** grafica $||E(x, 0, 0)||_2$ en función de x .

[Figure 1 about here.]

[Figure 2 about here.]

Parte b

La expresión del campo eléctrico sobre el eje y es:

$$E(0, y, 0) = \frac{qd}{(4\pi\epsilon_0)((d/2)^2 + y^2)^{3/2}} \hat{i} \quad (2)$$

La figura **3** grafica $E(0, y, 0)$ en función de y . El sentido del $E(0, y, 0)$ no varía a lo largo del eje y .

[Figure 3 about here.]

Parte c

La expresión del campo eléctrico sobre el eje y es:

$$E(\mathbf{p}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{\mathbf{p} - \begin{bmatrix} -d/2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}{\left\| \mathbf{p} - \begin{bmatrix} -d/2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\|^3} - \frac{\mathbf{p} - \begin{bmatrix} d/2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}{\left\| \mathbf{p} - \begin{bmatrix} d/2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\|^3} \right)$$

La figura 4 grafica $E(\mathbf{p})$ en el espacio.

[Figure 4 about here.]

List of Figures

1	$E(x, 0, 0)$ para $q = 0.1\mu C$, y $d = 8m$. Haga click en la imagen para ver su version interactiva. El código usado para construir esta figura se encuentra aquí	4
2	$\ E(x, 0, 0)\ _2$ para $q = 0.1\mu C$, y $d = 8m$. Haga click en la imagen para ver su version interactiva. El código usado para construir esta figura se encuentra aquí	5
3	$E(0, y, 0)$ para $q = 0.1\mu C$, y $d = 8m$. Haga click en la imagen para ver su version interactiva. El código usado para construir esta figura se encuentra aquí	6
4	$E(\mathbf{p})$ para $q = 0.1\mu C$, y $d = 8m$. Haga click en la imagen para ver su version interactiva. El código usado para construir esta figura se encuentra aquí	7

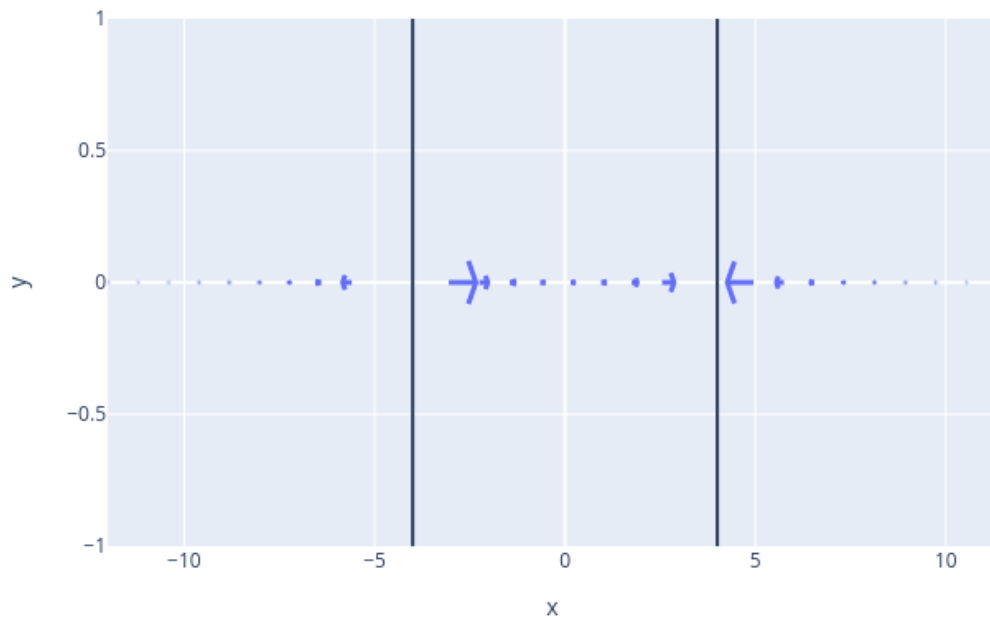


Figure 1: $E(x, 0, 0)$ para $q = 0.1\mu C$, y $d = 8m$. Haga click en la imagen para ver su version interactiva. El código usado para construir esta figura se encuentra [aquí](#).

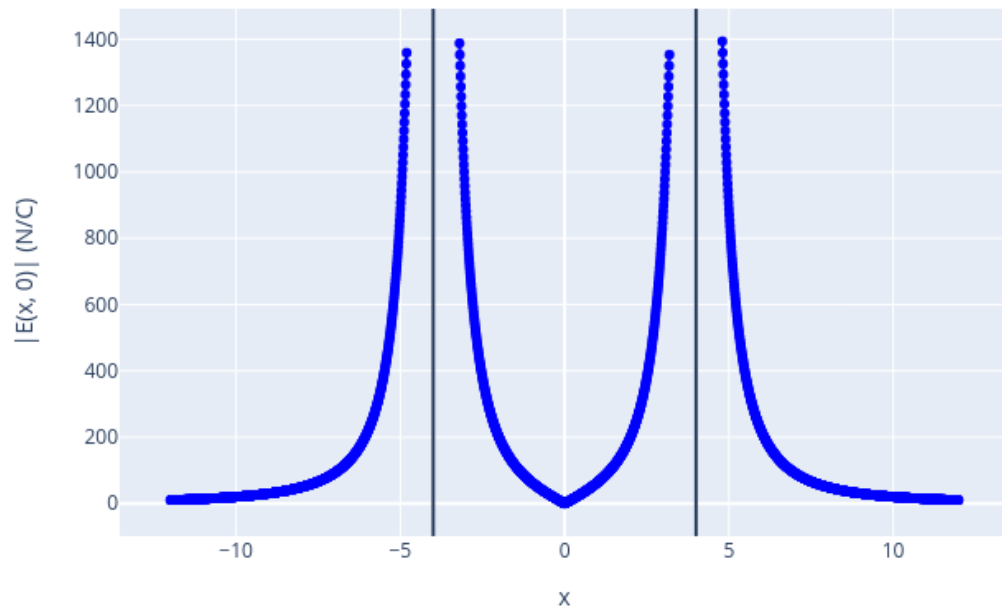


Figure 2: $\|E(x, 0, 0)\|_2$ para $q = 0.1\mu C$, y $d = 8m$. Haga click en la imagen para ver su version interactiva. El código usado para construir esta figura se encuentra [aquí](#).

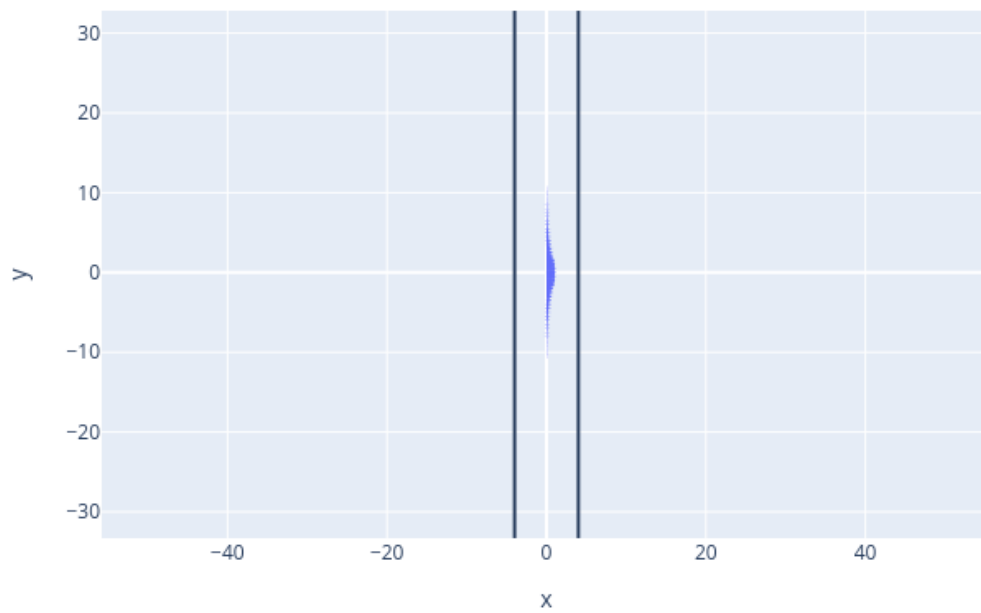


Figure 3: $E(0, y, 0)$ para $q = 0.1\mu C$, y $d = 8m$. Haga click en la imagen para ver su version interactiva. El código usado para construir esta figura se encuentra [aquí](#).

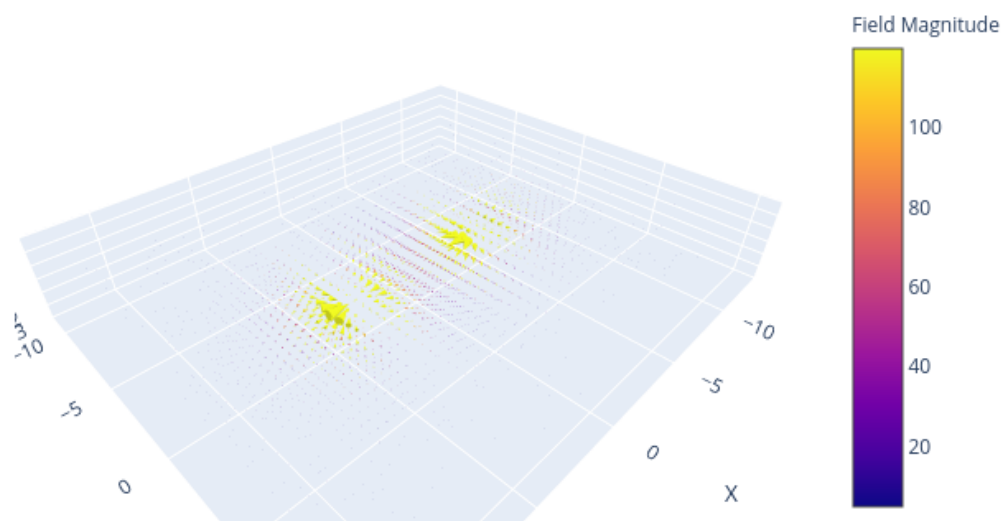


Figure 4: $E(\mathbf{p})$ para $q = 0.1\mu C$, y $d = 8m$. Haga click en la imagen para ver su version interactiva. El código usado para construir esta figura se encuentra [aquí](#).